

비례할당 재보험 (Quota-share Reinsurance)

원저자: Colin Czapiewski & Paul Gates · 출처: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004)

읽는 법. 본문은 원문 표제어의 내용을 그대로 옮긴 것입니다. 회색 **해설** · **예제** 상자는 학부 입문 학습을 돕기 위해 새로 추가한 부분이며 원문에는 없습니다. 모르는 용어는 글 끝 부록을 참고하세요.

1. 정의 Definition

비례할당(quota share) 재보험은 가장 단순한 재보험이다. 일정 기간(흔히 1년)에 발생한 **각 청구 비용의 고정 비율 p**를 재보험자가 부담한다. 건강보험부터 가정·상업 재물보험까지 다양한 상품에 적용된다. 원수사가 비례할당을 사는 두 가지 주된 이유는 (1) 새 상품·시장의 경험을 쌓기 위해, (2) 인수능력(capacity)을 늘리기 위해서다.

2. 청구의 분할 Splitting the Claims

개별 청구 X 를 보유분 Y 와 출재분 Z 로 나눈다(보유비율 p).

$$Y = pX, \quad Z = (1 - p)X$$

분포함수는 척도만 바뀐다. 예컨대 X 가 $\text{Gamma}(\alpha, \beta)$ 이면 Y 는 $\text{Gamma}(\alpha, \beta/p)$, Z 는 $\text{Gamma}(\alpha, \beta/(1-p))$ 를 따른다.

$$F_Y(x) = F_X(x/p), \quad F_Z(x) = F_X(x/(1-p))$$

평균·분산과 공분산은 다음과 같다.

$$E(Y) = pE(X), \quad V(Y) = p^2 V(X), \quad \text{Cov}(Y, Z) = p(1-p)V(X)$$

총청구는 개별청구의 합이므로, 원수사는 **총청구의 비율 p**를, 재보험자는 나머지 $(1-p)$ 를 부담한다.

해설 가장 단순하지만 ‘큰 위험’엔 약하다

비례할당은 모든 청구를 같은 비율로 나누므로 관리가 매우 쉽고, 신상품·신시장에서 위험을 바로 분담해 준다. 다만 **거대 단일손해**에도 같은 비율만 덜어주므로, 대형 손해 방어에는 초과손해액(XL) 같은 비비례 재보험이 더 적합하다.

예제 보유비율 80%

보유비율 $p=0.8$ (즉 20% 출재)인 비례할당 특약에서, 원수사 보유청구의 평균과 분산은? ($E[X]=100$, $V(X)=2,500$)

$$E(Y)=0.8 \times 100 = 80$$

$$V(Y)=0.8^2 \times 2,500 = 0.64 \times 2,500 = 1,600. \text{ 분산이 비율의 제곱으로 줄어드는 점에 주목.}$$

참고 및 관련 표제어

관련 표제어. Proportional Reinsurance(비례 재보험) · Surplus Treaty(초과액 특약) · Reinsurance Forms(재보험의 형태) · Coinsurance(공동보험) · Retention and Reinsurance Programmes(보유와 재보험 프로그램)

부록. 이 글에 나온 용어 (배경지식 보충)

- 비례할당 (quota share) — 모든 청구를 고정 비율 p 로 나누는 비례 재보험.
- 보유비율 p / 출재비율 $(1-p)$ — 원수사가 갖는 / 재보험자에 넘기는 비율.
- 보유분 $Y = pX$ / 출재분 $Z = (1-p)X$ — 청구를 비율로 나눈 두 부분.
- 인수능력 (capacity) — 보험사가 인수할 수 있는 위험의 총량.
- 공분산 $Cov(Y, Z)$ — 두 부분이 같은 청구에서 나와 함께 움직이는 정도.
- 임의재보험 (facultative) — 개별 위험마다 협의해 출재하는 재보험.

원문: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004), "Quota-share Reinsurance", Colin Czapiewski & Paul Gates. · 본 해설서의 [해설]·[예제]·[부록]은 학부 입문 학습용으로 추가·구성한 것임. 수식은 원문 기준 복원.